

Задачи на параметр

Двадцать задач-аналогов к разбору. Блоки идут в том же порядке, что примеры: застряла — открой пример с тем же номером типа.

Ответ записывай множеством значений a : $a \in (0; 4)$, $a \in \{-5; -2\}$, $a \in \{-4\} \cup [12; +\infty)$.

1 Линейные уравнения · пример 1

- 1.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a^2 - 9)x = a + 3$ а) не имеет корней; б) имеет бесконечно много корней; в) имеет ровно один корень.

Ответ: _____

Ответ: а) $a = 3$; б) $a = -3$; в) $a \neq \pm 3$

- 1.2** Решите уравнение $a(a - 1)x = a^2 - 1$ при всех значениях параметра a .

Ответ: _____

Ответ: $a = 0$ — корней нет; $a = 1$ — x любое; $a \neq 0, a \neq 1$ — $x = (a + 1)/a$

- 1.3** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a + 1)x = 2a - 1$ имеет единственный корень и этот корень положителен.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-\infty; -1) \cup (1/2; +\infty)$

2 Квадратные уравнения · пример 2

- 2.1** Найдите все значения a , при которых уравнение $(a + 2)x^2 + 6x - 3 = 0$ имеет ровно один корень.

Ответ: _____

Ответ: $a \in \{-5; -2\}$

- 2.2** Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 2ax + a + 6 = 0$ имеет два различных корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$

2.3 Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 3)x^2 - 2ax + a + 1 = 0$ не имеет корней.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-\infty; -1,5)$ (при $a = 3$ корень есть: $x = 2/3$)

3 Произведение и дробь · примеры 3-4

3.1 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 7x + 6) \cdot \sqrt{x - a} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in [1; 6)$

3.2 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $\frac{(x - a)(x + 4)}{x - 1} = 0$ имеет ровно один корень.

Ответ: _____

Ответ: $a \in \{-4; 1\}$

3.3 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 9) \cdot \sqrt{a - x} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-3; 3]$

4 Прямая $y = a$ · пример 5

4.1 Найдите все значения a , при которых уравнение $|x^2 - 2x - 3| = a$ имеет ровно четыре корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (0; 4)$

4.2 Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 4|x| + 3 = a$ имеет а) ровно три корня; б) ровно четыре корня.

Ответ: _____

Ответ: а) $a = 3$; б) $a \in (-1; 3)$

4.3 Найдите все значения a , при которых уравнение $|x + 1| + |x - 3| = a$ имеет а) ровно два корня; б) бесконечно много корней.

Ответ: _____

Ответ: а) $a \in (4; +\infty)$; б) $a = 4$

5 Вращающаяся прямая · пример 6

5.1 Найдите все значения a , при которых уравнение $|x| = ax + 2$ имеет ровно два корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-1; 1)$

5.2 Найдите все значения a , при которых уравнение $|x - 1| = a(x + 1)$ имеет ровно два корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (0; 1)$

5.3 Найдите все значения a , при которых уравнение $x^2 - 4x + 5 = ax$ имеет ровно один корень.

Ответ: _____

Ответ: $a = -4 \pm 2\sqrt{5}$

6 Окружность и прямая · пример 7

6.1 Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = 18, \\ y = x + a \end{cases}$ имеет ровно два решения.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-6; 6)$

6.2 Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} (x - 2)^2 + y^2 = 5, \\ y = 2x + a \end{cases}$ имеет ровно одно решение.

Ответ: _____

Ответ: $a \in \{-9; 1\}$

6.3 Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = a, \\ x + y = 2 \end{cases}$ не имеет решений.

Ответ: _____

Ответ: $a \in (-\infty; 2)$ (включая $a \leq 0$)

7 Уровень ЕГЭ · пример 8

7.1 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 4x - a) \cdot \sqrt{x + 2} = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in \{-4\} \cup [12; +\infty)$

7.2 Найдите все значения a , при каждом из которых уравнение $(x^2 - 5x + 6) \cdot \ln(x - a) = 0$ имеет ровно два различных корня.

Ответ: _____

Ответ: $a \in \{1\} \cup (2; 3)$

н Найди ошибку

Каждое решение неверное. Найди место, где ошибка, и запиши правильный ответ.

Н.1 Найдите все значения a , при которых уравнение $(a - 1)x^2 + 2x + 1 = 0$ имеет ровно один корень.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

« $D/4 = 1 - (a - 1) = 2 - a$. Один корень при $D = 0$, то есть $a = 2$. Ответ: $a = 2$ ».

Где ошибка? Верный ответ: _____

Потерян случай $a = 1$: уравнение линейное, $2x + 1 = 0$, один корень. Ответ: $a \in \{1; 2\}$.

Н.2 Найдите все значения a , при которых уравнение $(x^2 - 4) \cdot \sqrt{x - a} = 0$ имеет ровно два различных корня.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Корни: $x = 2$, $x = -2$, $x = a$. Чтобы корней было два, $x = a$ должен совпасть с одним из них: $a = \pm 2$. Ответ: $a = \pm 2$ ».

Где ошибка? Верный ответ: _____

Забыта ОДЗ $x \geq a$: при $-2 < a < 2$ корень -2 не подходит и корней два (a и 2); при $a = 2$ корень один. Ответ: $a \in [-2; 2)$.

Н.3

Найдите все значения a , при которых система $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ y = x + a \end{cases}$ имеет ровно два решения.

РЕШЕНИЕ УЧЕНИКА

«Расстояние от центра до прямой равно $|a|$, оно должно быть меньше радиуса 2. Ответ: $-2 < a < 2$ ».

Где ошибка? Верный ответ: _____

Расстояние от (0; 0) до $x - y + a = 0$ равно $|a|/\sqrt{2}$. Условие $|a|/\sqrt{2} < 2$. Ответ: $a \in (-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2})$.

Ответы — у преподавателя. Все ответы проверены перебором значений параметра.